湖南大学大学物理期末考试试题

湖南大学课程考试试卷

课程名称： 大学物理 1 ；试卷编号： 1 ；考试时间： 120 分钟

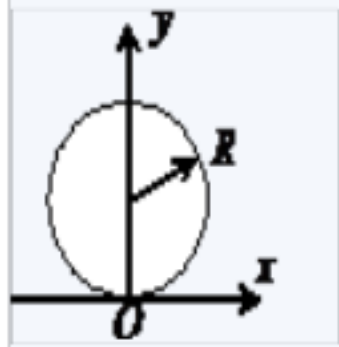
题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分											100
实得分											评分：
评卷人											

一、 选择题（单选题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 一质点在平面上运动，已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r}=at^2\vec{i}+bt^2\vec{j}$（其中 a、b 为常量），则该质点作

(A) 匀速直线运动. (B) 变速直线运动.

(C) 抛物线运动. (D) 一般曲线运动. [ ]



2. 一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动，有一力 $\vec{F}=F_0(x\vec{i}+y\vec{j})$ 作用在质点上. 在该质点从坐标原点运动到 (0，2R) 位置过程中，力 $\vec{F}$ 对它所作的功为

(A) F_0R^2. (B) $2F_0R^2$.

(C) $3F_0R^2$. (D) $4F_0R^2$. [ ]

3. 一轻绳绕在有水平轴的定滑轮上，滑轮的转动惯量为 J，绳下端挂一物体. 物体所受重力为 P，滑轮的角加速度为 b. 若将物体去掉而以与 P 相等的力直接向下拉绳子，滑轮的角加速度 b 将

(A) 不变. (B) 变小.

(C) 变大. (D) 如何变化无法判断. [ ]

4. 在某地发生两件事，静止位于该地的甲测得时间间隔为 4 s，若相对于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为 5 s，则乙相对于甲的运动速度是 (c 表示真空中光速)

(A) (4/5) c . (B) (3/5) c .

(C) (2/5) c . (D) (1/5) c . [ ]

5. 弹簧振子在光滑水平面上作简谐振动时，弹性力在半个周期内所作的功为

(A) kA^2. (B) $\frac{1}{2}kA^2$.

(C) (1/4) kA^2. (D) 0 . [ ]

6. 在同一媒质中两列相干的平面简谐波的强度之比是 $I_1 / I_2 = 4$ ，则两列波的振幅之比是

(A) $A_1 / A_2 = 16$. (B) $A_1 / A_2 = 4$.

(C) $A_1 / A_2 = 2$. (D) $A_1 / A_2 = 1/4$. [ ]

7. 在迈克尔逊干涉仪的一支光路中，放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变量为一个波长 λ，则薄膜的厚度是

(A) $\lambda/2$ (B) $\lambda/(2n)$ (C) λ/n (D) $\lambda/2(n-1)$ [ ]

8. 一束光是自然光和线偏振光的混合光, 让它垂直通过一偏振片。 若以此入射光束为轴旋转偏振片， 测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍，那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为

(A)1 ／2 (B)1 ／5 (C)1 ／3 (D)2 ／3 [ ]

9. 气缸内盛有一定量的氢气 (可视作理想气体) ，当温度不变而压强增大一倍时，氢气分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是：

(A) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都增大一倍. (B) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都减为原来的一半.

(C) $\bar{Z}$ 增大一倍而 $\bar{\lambda}$ 减为原来的一半. (D) $\bar{Z}$ 减为原来的一半而 $\bar{\lambda}$ 增大一倍.

[ ]

10. 一绝热容器被隔板分成两半，一半是真空，另一半是理想气体．若把隔板抽出，气体将进行自由膨胀，达到平衡后

(A) 温度不变，熵增加. (B) 温度升高，熵增加.

(C) 温度降低，熵增加. (D) 温度不变，熵不变. [ ]

二、 填空题（共 30 分）

1. （本题 2 分）

质点 p 在一直线上运动，其坐标 x 与时间 t 有如下关系： $x = -A \sin \omega t$ (SI) (A 为常数) (1) 任意时刻 t ，质点的加速度 a =_____ ； (2) 质点速度为零的时刻 t = .

2. （本题 4 分）

一个力 F 作用在质量为 1.0 kg 的质点上，使之沿 x 轴运动．已知在此力作用下质点的运动学方程为 $x = 3t - 4t^2 + t^3$ (SI) ．在 0 到 4 s 的时间间隔内， (1) 力 F 的冲量大小 I =_____ ． (2) 力 F 对质点所作的功 W=_____ .

3. （本题 3 分）

一飞轮以 600 rev/min 的转速旋转，转动惯量为 2.5 kg ·m^2，现加一恒定的制动力矩使飞轮在 1 s 内停止转动，则该恒定制动力矩的大小 M= _____.

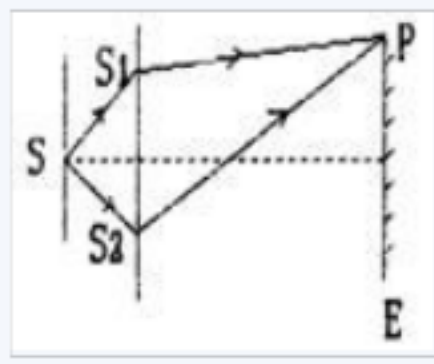
4. （本题 4 分）

一电子以 0.99 c 的速率运动（电子静止质量为 9.11×10^{-31} kg，则电子的总能量是 _____J，电子的经典力学的动能与相对论动能之比是 _____.

5.（本题 4 分）

一平面余弦波沿 Ox轴正方向传播，波动表达式为 $y=A\cos[2\pi(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda})+\phi]$，则 x = - l 处质点的振动方程是 _____；若以 x = l 处为新的坐标轴原点，且此坐标轴指向与波的传播方向相反，则对此新的坐标轴，该波的波动表达式是 _____。

6. （本题 2 分）

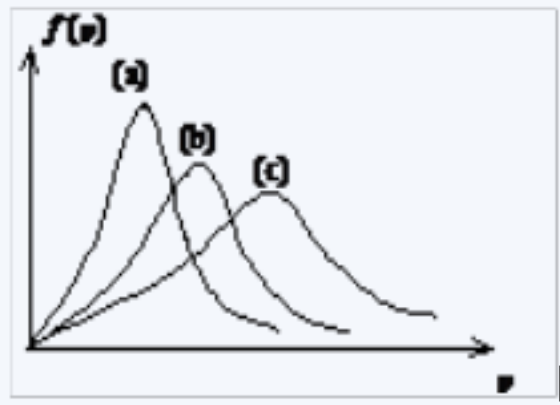


如图所示，在双缝干涉实验中 $SS_1=SS_2$，用波长为 λ 的光照射双缝 S_1和 S_2，通过空气后在屏幕 E 上形成干涉条纹．已知 P 点处为第三级明条纹，则 S_1 和 S_2 到 P 点的光程差为 _____。若将整个装置放于某种透明液体中，P 点为第四级明条纹，则该液体的折射率 $n=$ _____。

7. （本题 3 分）

一束平行单色光垂直入射在一光栅上，若光栅的透明缝宽度 a 与不透明部分宽度 b 相等，则可能看到的衍射光谱的级次为 _____。

8.（本题 4 分）



图示曲线为处于同一温度 T 时氦（原子量 4）、氖（原子量 20）和氩（原子量 40）三种气体分子的速率分布曲线。其中曲线（ a）是 _____ 气分子的速率分布曲线；曲线（ c）是 _____ 气分子的速率分布曲线；

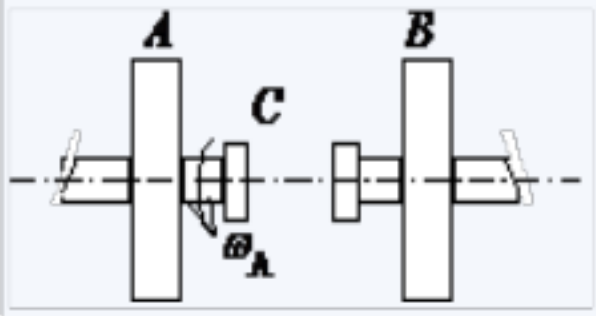
9.（本题 4 分）

从统计的意义来解释 ，不可逆过程实质上是一个 _____ 的转变过程 ，一切实际过程都向着 _____ 的方向进行.

三、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 如图所示，A 和 B 两飞轮的轴杆在同一中心线上，设两轮的转动惯量分别为 J＝10 kg·m² 和 J＝20 kg·m².开始时，A 轮转速为 600 rev/min ，B 轮静止．C为摩擦啮合器，其转动惯量可忽略不计．A、B分别与 C的左、右两个组件相连，当 C的左右组件啮合时，B

轮得到加速而　A 轮减速，直到两轮的转速相等为止．设轴光滑，求：



(1)　两轮啮合后的转速　　n；

(2)　两轮各自所受的冲量矩.

2.　汽缸内有　2 mol 氦气，初始温度为　　27℃，体积为　20 L(升) ，先将氦气等压膨胀，直至体积加倍，然后绝热膨涨，直至回复初温为止．把氦气视为理想气体．试求：

(1)　　在 p—V 图上大致画出气体的状态变化过程.

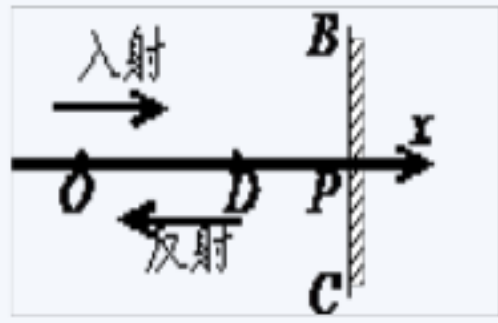
(2)　　在这过程中氦气吸热多少？

(3)　　氦气的内能变化多少？

(4)　　氦气所作的总功是多少？

(普适气体常量　R=8.31　$J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$)

3.　如图所示，一平面简谐波沿　x 轴正方向传播，　BC为波密媒质的反射面.　　波由 P点反射，　$\overline{OP}$ = 3 l /4 ，　$\overline{DP}$ = l /6 ．在　t = 0　时，　O处质点的合振动是经过平衡位置向负方向运动．求 D点处入射波与反射波的合振动方程．（设入射波和反射波的振幅皆为　　A，频率为　n．）



4.　一衍射光栅，每厘米　　200 条透光缝，每条透光缝宽为　　$a=2\times 10^{-3}$ cm，在光栅后放一焦距 f= 1 m 的凸透镜，现以　l= 600 nm (1 nm　=10^{-9} m) 的单色平行光垂直照射光栅，求：

(1)　　透光缝　a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少？

(2)　　在该宽度内，有几个光栅衍射主极大？

湖南大学期末考试大学物理　　1 试题答案

一　选择题（每小题　3 分，共　30 分）

1.(B) 2.(B) 3.(C) 4.(B) 5.(D) 6.(C) 7.(D) 8.(A) 9.(C) 10.(A)

二　填空题（共　30　分）

1.　$\frac{1}{2}(2n+1)\pi/\omega$ (n = 0,1,　…),　　$-A\omega^2\sin\omega t$　　2 分

2. 16 N　· s ，176 J ；　　4　　分

3. 157 N　· m　　3　　分

4. 5.8　×10^{-13},　8.04　　×10^{-2}　　4 分

5. $y_1 = A\cos[2\pi t/T + \phi]$ ， $y_2 = A\cos[2\pi(t/T + x/\lambda) + \phi]$ 4 分

6. 3λ/4 ， 1.33 2 分

7. 0 ， ±1 ， ±3 3 分

8. 氩，氦 4 分

9. 从几率较小的状态到几率较大的状态 ，状态的几率增大 （或熵值增加）. 4 分

三. 计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 解：(1) 选择 A、B 两轮为系统，啮合过程中只有内力矩作用，

故系统角动量守恒 1 分

$J_A\omega_A + J_B\omega_B = (J_A + J_B)\omega$， 2 分

又 $\omega_B = 0$ 得 $\omega = J_A\omega_A/(J_A + J_B) = 20.9$ rad / s 1 分

转速 $n = 200$ rev/min 1 分

(2) A轮受的冲量矩

$\int M_A dt = J_A(J_A + J_B) = -4.19 \times 10^2$ N·m·s 2 分

负号表示与 $\vec{\omega}_A$ 方向相反.

B轮受的冲量矩

$\int M_B dt = J_B(\omega - 0) = 4.19 \times 10^2$ N·m·s 2 分

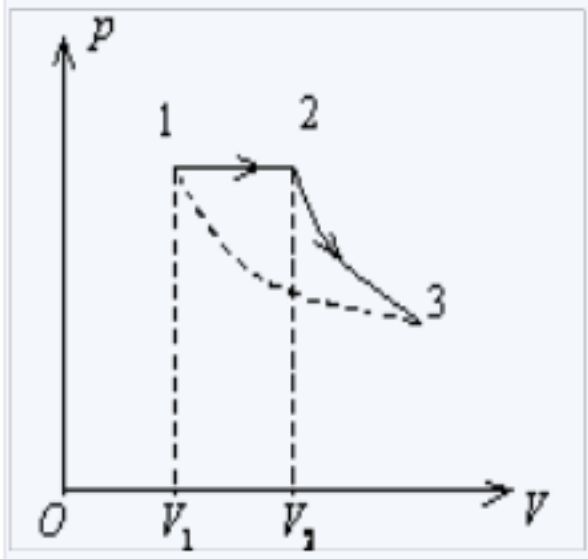
方向与 $\vec{\omega}_A$ 相同. 1 分

2. 解：(1) p－V 图如图. 2 分

(2) $T_1 = (273 + 27)$ K $= 300$ K

据 $V_1/T_1 = V_2/T_2$,

得 $T_2 = V_2T_1/V_1 = 600$ K 1 分



$Q = n C_p(T_2 - T_1)$ 2 分

$= 1.25 \times 10^4$ J 1 分

(3) D E = 0 2 分

(4) 据 $Q = W + \Delta E$

∴ $W = Q = 1.25 \times 10^4$ J 2 分

3. 解：选 O点为坐标原点，设入射波表达式为

$$y_1 = A\cos[2\pi(\nu t - x/\lambda) + \phi]$$ 2 分

则反射波的表达式是 $$y_2 = A\cos[2\pi(\nu t - \frac{\overline{OP} + \overline{DP} - x}{\lambda}) + \phi + \pi]$$ 2 分

合成波表达式（驻波）为 $$y = 2A\cos(2\pi x/\lambda)\cos(2\pi\nu t + \phi)$$ 2 分

在 t = 0 时， x = 0 处的质点 $y_0 = 0$ ， $(\partial y_0/\partial t) < 0$ ，

故得 $$\phi = \frac{1}{2}\pi$$ 2 分

因此， D点处的合成振动方程是

$$y = 2A\cos(2\pi\frac{3\lambda/4 - \lambda/6}{\lambda})\cos(2\pi\nu t + \frac{\pi}{2}) = \sqrt{3}A\sin 2\pi\nu t$$ 2 分

4. 解： (1) a sin j = kl tg j = x / f 2 分

当 x<< f 时， $\mathrm{tg}\varphi \approx \sin\varphi \approx \varphi$ ， a x / f = kl ， 取 k= 1 有 1 分

x= f l / a= 0.03 m 1 分

∴中央明纹宽度为 D x= 2 x= 0.06 m 1 分

(2)

2

分 (a + b)

sin j =

= (a＋b) x / (f l)=

2.5 1 分

取 k ¢= 2，共有 k ¢= 0，±1，± 2 等 5 个主极大 2 分